

Задание на индивидуальную тему по технологической практике №1

Этап 1. Формулировка технического задания (ТЗ) и граничных условий

Студенту предлагается выбрать **один из трех сценариев** (или назначить свой по согласованию с преподавателем):

1. **Сценарий А (Скорость):** Контроль быстро движущегося конвейера (до 5 м/с). Требуется частота кадров > 200 FPS, но разрешение низкое (640x480).
2. **Сценарий Б (Точность):** Контроль неподвижной детали с требованием точности измерения до 0.01 мм. Разрешение камеры от 5 Мпикс, частота не критична (15 FPS).
3. **Сценарий В (Энергоэффективность):** Переносной прибор (аккумулятор), работающий 8 часов. Обработка нейросетей на борту (Edge AI).
4. **Сценарий Г (Точность распознавания).**

Задача студента: Написать **Обоснование выбора сценария** (почему именно этот кейс актуален для промышленности сейчас).

Этап 2. Бенчмаркинг и обзор аналогов (Анализ рынка)

Студент должен найти **3 существующих промышленных решения** (например: Keyence, Cognex, Basler) и **2 Open-Source проекта** (на GitHub).

Что требуется в отчете (письменно):

1. **Сравнительная таблица (Матрица характеристик):** Цена, разрешение, интерфейс передачи данных, ПО в комплекте, защита IP, температурный диапазон.
2. **SWOT-анализ** каждого аналога (Strengths, Weaknesses).
3. **Вывод:** Почему коммерческие аналоги дороги, а Open-Source ненадежны? Формулировка «белого пятна» — ниши, которую займет ваш макет (например, дешевизна + гибкость алгоритмов).

Этап 3. Выбор и обоснование элементной базы (Аппаратная платформа)

Это ключевой этап. Студент может выбрать конфигурацию «Камера + Процессор + Оптика». Либо выбрать макет устройства «Плата + технологические датчики» и т.д.

Структура обоснования:

А. Выбор оптического сенсора (Image Sensor):

- Сравнить **CMOS vs CCD** для своего сценария (скорость/шум/энергия).
- Рассмотреть 2-3 конкретных модели (например: Sony IMX, *OnSemi AR*).

- Обосновать размер пикселя: почему для вашей задачи важны соотношения *Signal-to-Noise Ratio* и *Dynamic Range*.

Б. Выбор вычислительного ядра (MPU/MCU/FPGA):

- *Варианты:* STM32H7 (Cortex-M7), Nvidia Jetson Nano/Orin, Raspberry Pi CM4, или ПЛИС Xilinx Zynq.
- **Задание:** Рассчитать примерный объем данных.
 - *Формула:* Разрешение * Битность * Частота кадров = Поток данных (Мбит/с).
- **Обоснование:** Если поток > 300 Мбит/с, студент обязан доказать, почему шина CSI/USB3/Ethernet справится, и почему выбранный процессор имеет достаточный MAC (Multiply-Accumulate) ресурс для вашего алгоритма.

В. Выбор интерфейсов периферии (Ответственный подход):

- Выбор драйверов подсветки (LED драйвер с ШИМ) — расчет стабильности питания.
- Выбор тактового генератора (Clock generator) для синхронизации камеры и прожектора (Strobe).

Этап 4. Выбор и анализ методов обработки (Алгоритмическое ядро)

Здесь студент не пишет код, а строит **Конвейер обработки (Pipeline)**.

Задание:

1. Предложить **2 альтернативных метода** решения задачи:
 - *Метод 1:* Классический Computer Vision (Канни + преобразование Хафа / морфология).
 - *Метод 2:* Сверточная нейросеть (YOLO / U-Net / ResNet) для сегментации.
2. **Сравнительный анализ (Бенчмаркинг алгоритмов):**
 - Оценить *О-сложность* (Big O notation) для метода 1.
 - Оценить *количество операций с плавающей точкой (FLOPs)* для метода 2.
 - Сделать вывод: какой метод дает выигрыш по времени, а какой по точности? Предложить **гибрид**: нейросеть для детекции области интереса (ROI), классика — для измерения в этой ROI.

Этап 5. План верификации (Как вы будете проверять макет)

Студент должен предложить **методику тестирования**, а не просто сказать «все работает».

Вопросы для ответа:

1. Как вы откалибруете камеру (использование калибровочной миры, расчет матрицы гомографии)?
2. Как измерите реальную погрешность системы (Repeatability и Reproducibility)?
3. Предложите стенд для тестирования (механическая конструкция, освещение).

Этап 6. Итоговый отчет (Структура защиты)

Студент сдает **Пояснительную записку** объемом 15-20 страниц со строгой структурой:

1. **Введение:** Актуальность, цель.
2. **Аналитический обзор:** Таблица аналогов, выводы.
3. **Проектирование аппаратной части:**
 - Функциональная схема устройства.
 - Обоснование каждой микросхемы (с расчетами потребления тока).
 - Электрическая принципиальная схема (хотя бы на уровне соединения модулей).
4. **Выбор метода обработки:** Блок-схема алгоритма, оценка быстродействия.
5. **Методика испытаний:** План экспериментов.
6. **Заключение:** Что именно будет сделано за время практики (вехи).